

วิเคราะห์ค่า **loop**หลักทำงานกี่ครั้ง **n**

กำหนดค่า

```
double total = 0;
```

วนลูป

```
double maximum = sales[0];
```

```
// วนลูปครั้งเดียว (single pass) ผ่านข้อมูลทั้งหมด
```

```
for (double sale : sales) {
```

ลูปใน

```
total += sale;
```

```
if (sale > maximum) {
```

```
maximum = sale; } }
```

คำนวณค่า

```
double average = total / sales.length;
```

สร้างobject

```
return new SalesSummary(total, average, maximum); }
```

กำหนดค่าคือ 2

วน**loop for** 5 ครั้ง

บวกผลรวม **total += sale 5**

เปรียบเทียบ **sale > maximum 5**

กำหนด **maximum = sale 2 ครั้ง**(1575.25 ,2300.00)

หาค่าเฉลี่ย **1**

คืนค่าผลลัพธ์ **1**

วิเคราะห์ค่า **loop**หลักทำงานกี่ครั้ง n

วิเคราะห์

อัลกอริทึมนี้ใช้เวลาทำงานเป็นเชิงเส้น $O(n)$ เนื่องจากวนผ่านข้อมูลเพียง **1 รอบ** ตามจำนวนข้อมูลในอาร์เรย์ และใช้หน่วยความจำคงที่ $O(1)$.

ถ้าใช้ข้อมูลในโปรแกรมนี้ (sales มี 5 ค่า)

$n = 5$ ดังนั้น Loop หลักทำงาน 5 ครั้ง